CAPSTONE DESIGN · USE CASE SPECIFICATION

ShadowFit
유스케이스 명세서

안전한 반복을 기록하고 운동 지속을 돕는
AI 운동 페이스메이커

카메라 기반 관절 추적 · 안전 범위 반복 측정 · 실시간 피드백 · 운동 리포트

2026.09.21
ShadowFit Capstone Project

1. 시스템 개요

ShadowFit은 카메라로 사용자의 운동 자세를 분석하고, 안전 범위에 들어온 완전한 동작만 횟수로 기록하는 AI 운동 보조 시스템이다. 실시간 피드백, 음성 안내, 운동 기록을 결합해 사용자가 세트를 끝까지 수행하고 꾸준히 운동하도록 돕는다.

핵심 가치: 정확한 횟수 기록 + 즉시 이해할 수 있는 피드백 + 운동 지속 동기

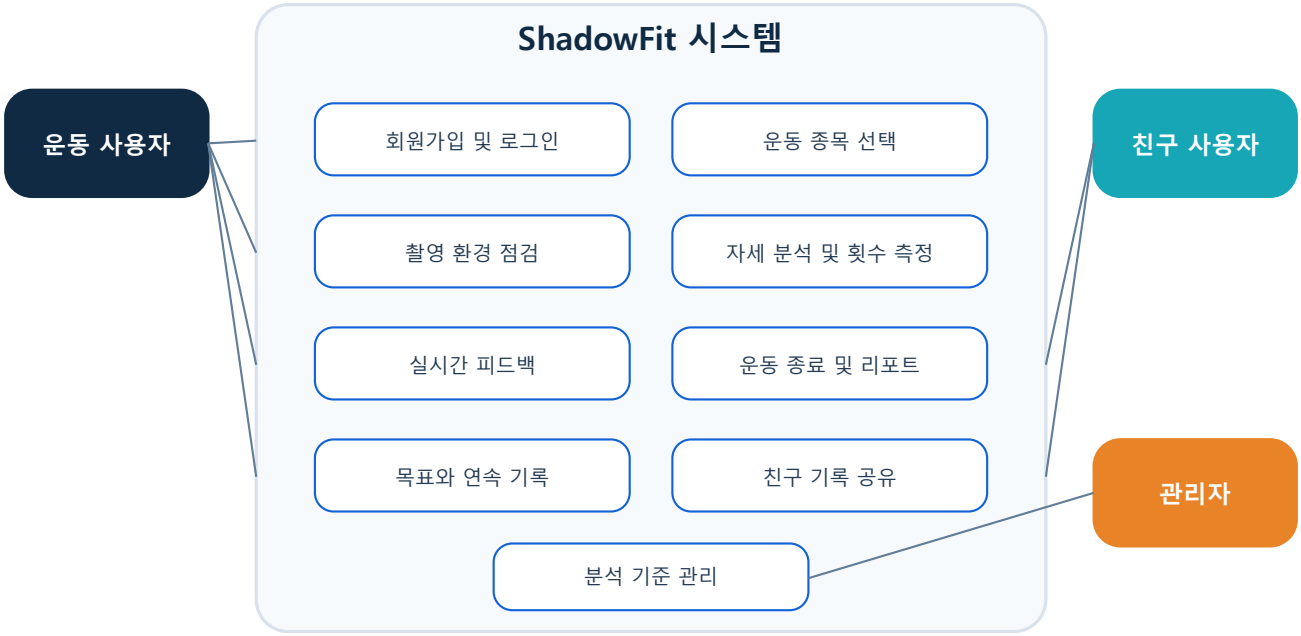
제품 방향

01	**안전 범위 안의 반복만 기록**	관절 좌표와 운동 상태 전이를 이용해 완전한 반복을 판정한다.
02	**실시간 교정과 촬영 안내**	깊이 부족과 관절 가림을 즉시 알려 사용자가 바로 대응하게 한다.
03	**운동을 끝내게 하는 페이스메이커**	횟수 안내, 격려, 목표와 연속 기록을 통해 운동 지속을 돕는다.
04	**제한 조건에서 재현 가능한 성능**	고정된 촬영 규약에서 신뢰할 수 있는 결과를 먼저 확보한 뒤 적용 범위를 넓힌다.

액터 정의

운동 사용자	운동을 선택하고 카메라 앞에서 동작하며 실시간 피드백과 운동 기록을 확인한다.
친구 사용자	공유된 운동 기록을 확인하고 반응하여 운동 동기를 주고받는다.
관리자	운동 종목, 판정 기준, 서비스 상태와 검증 자료를 관리한다.
카메라/AI	영상을 입력받아 관절을 추적하고 반복 횟수 및 피드백 이벤트를 생성한다.

2. 유스케이스 전체 구조



운동 사용자는 인증 후 종목과 촬영 환경을 설정하고 운동을 수행한다. 시스템은 관절 추적 결과를 이용해 반복과 피드백을 생성하며, 종료 후 리포트와 목표 기록으로 연결한다. 친구 공유와 분석 기준 관리는 확장 기능으로 분리한다.

유스케이스 목록

UC-01	회원가입 및 로그인	필수	구현
UC-02	운동 종목 선택	필수	구현
UC-03	촬영 환경 점검	필수	부분 구현
UC-04	스쿼트 횟수 측정	핵심	구현/검증 중
UC-05	전방 런지 횟수 측정	핵심	구현/검증 중
UC-06	실시간 자세 피드백	핵심	깊이 피드백 구현
UC-07	운동 종료 및 리포트	필수	구현
UC-08	목표와 연속 기록 관리	확장	확장 단계
UC-09	친구에게 기록 공유	확장	확장 단계

3. 기본 사용 준비

UC-01. 회원가입 및 로그인

액터	운동 사용자
목적	개인 운동 기록을 안전하게 저장하고 자신의 데이터에 접근한다.
사전 조건	사용자가 ShadowFit 앱을 실행한 상태다.

기본 흐름

1	회원가입 또는 로그인을 선택한다.
2	이메일과 비밀번호를 입력한다.
3	시스템이 사용자 정보를 검증한다.
4	인증 성공 후 메인 화면으로 이동한다.

예외 흐름	입력 정보가 잘못되었거나 네트워크 연결에 실패하면 원인을 표시하고 재입력을 제공한다.
사후 조건	인증 정보가 저장되고 사용자의 운동 기록에 접근할 수 있다.

UC-02. 운동 종목 선택

액터	운동 사용자
목적	분석할 운동과 목표 반복 횟수를 선택한다.
사전 조건	사용자가 로그인한 상태다.

기본 흐름

1	운동 시작 화면에 진입한다.
2	스쿼트 또는 전방 런지를 선택한다.
3	필요하면 목표 횟수를 설정한다.
4	시스템이 종목별 분석 기준과 촬영 안내를 불러온다.

예외 흐름	지원하지 않는 운동은 선택할 수 없으며 준비 중인 종목으로 안내한다.
사후 조건	선택한 운동에 맞는 분석 세션이 준비된다.

3. 기본 사용 준비

UC-03. 촬영 환경 점검

액터	운동 사용자, 카메라
목적	AI가 전신과 주요 관절을 안정적으로 추적할 수 있는 환경을 만든다.
사전 조건	운동 종목이 선택되어 있고 카메라를 사용할 수 있다.

기본 흐름

1	카메라 권한을 허용한다.
2	카메라를 정면 기준 약 45도에 고정한다.
3	머리부터 발목까지 화면에 포함한다.
4	무릎과 골반을 가리는 기구를 치운다.
5	선 자세를 2초간 유지한다.
6	주요 관절 가시성과 기준 자세가 확인되면 운동을 시작한다.

예외 흐름	관절이 가려지거나 전신이 화면 밖이면 거리와 위치 조정 안내를 표시한다. 보정이 실패하면 횟수 측정을 시작하지 않는다.
사후 조건	사용자별 기준 자세가 보정되고 운동 분석을 시작할 수 있다.

제한 촬영 조건

카메라	고정된 세로 화면, 정면 기준 약 45도
화질	1080p 30fps 권장, AI 분석은 시간 기준 3fps
화면 범위	머리부터 발목까지 여유 있게 포함
환경	충분한 조명, 관절을 가리는 랙이나 기구 없음
시작/종료	똑바로 선 자세를 각각 2초 이상 유지

4. 핵심 운동 분석

UC-04. 스쿼트 횟수 측정

액터	운동 사용자, AI 분석 시스템
목적	안전 깊이에 도달한 완전한 스쿼트만 반복으로 기록한다.
사전 조건	촬영 환경 점검과 선 자세 보정이 완료되어 있다.

기본 흐름

1	사용자가 스쿼트를 시작한다.
2	AI가 골반, 무릎, 발목을 추적한다.
3	하강과 하단 상태를 순서대로 감지한다.
4	기준 깊이에 도달한 뒤 사용자가 다시 일어선다.
5	선 자세 복귀가 확인되면 횟수를 1회 증가시킨다.
6	화면과 음성으로 완료 횟수를 안내한다.

예외 흐름	깊이가 확인되지 않으면 횟수를 올리지 않고 깊이 미확인 안내를 표시한다. 동작 경계가 영상 밖에서 잘리면 해당 반복을 확정하지 않는다.
사후 조건	유효 횟수, 이벤트 종류와 발생 시각이 세션에 저장된다.

UC-05. 전방 런지 횟수 측정

액터	운동 사용자, AI 분석 시스템
목적	전방 런지의 완전한 반복을 좌우로 구분해 기록한다.
사전 조건	촬영 환경 점검이 완료되고 양쪽 무릎과 발끝이 보인다.

기본 흐름

1	사용자가 한쪽 발을 앞으로 내딛는다.
2	AI가 양쪽 골반, 무릎, 발목을 추적한다.
3	앞쪽 다리와 하강 상태를 판정한다.
4	하단 자세 후 시작 자세로 복귀한다.
5	복귀가 확인되면 해당 방향의 횟수를 증가시킨다.
6	좌우 횟수와 전체 횟수를 표시한다.

예외 흐름	다리나 발목이 화면 밖으로 나가면 횟수를 확정하지 않고 카메라 위치 조정을 안내한다.
사후 조건	좌우 런지 횟수가 운동 세션에 저장된다.

4. 핵심 운동 분석

UC-06. 실시간 자세 피드백

액터	운동 사용자, AI 분석 시스템
목적	운동 중 관측된 상태를 즉시 알려 사용자가 다음 반복에서 자세를 조정하게 한다.
사전 조건	운동 분석 세션이 진행 중이고 포즈 추적이 가능하다.

기본 흐름

1	AI가 프레임별 관절 좌표를 분석한다.
2	운동 단계와 관절 가시성을 확인한다.
3	정상 반복이면 완료 피드백을 1회 표시한다.
4	깊이가 확인되지 않으면 횟수를 제외하고 관찰 결과를 표시한다.
5	필요하면 같은 내용을 음성으로 안내한다.

예외 흐름	관절 가림이 지속되면 LOW_VISIBILITY 안내를 표시하고 해당 구간의 자세를 단정하지 않는다.
사후 조건	피드백 종류와 발생 시각이 세션 데이터에 저장된다.

대표 피드백

정상 스쿼트	횟수 +1	스쿼트 깊이를 확인하고 1회 기록했어요.
깊이 미확인	횟수 제외	이번 동작에서 충분히 내려간 장면을 확인하지 못했어요.
관절 가림	판정 보류	전신이 보이도록 카메라 위치를 조정해주세요.

5. 기록과 지속 동기

UC-07. 운동 종료 및 리포트 확인

액터	운동 사용자
목적	운동 결과를 저장하고 세션의 주요 지표를 확인한다.
사전 조건	운동 분석 세션이 시작된 상태다.

기본 흐름

1	사용자가 운동 종료를 선택한다.
2	시스템이 AI 분석 세션을 안전하게 종료한다.
3	총 횟수, 좌우 횟수와 운동 시간을 집계한다.
4	분석 결과를 Backend에 저장한다.
5	운동 리포트를 사용자에게 표시한다.

예외 흐름	저장에 실패하면 세션을 실패 상태로 정리하고 재시도 가능 여부를 안내한다.
사후 조건	운동 기록이 활동 내역과 목표 진행률에 반영된다.

UC-08. 목표와 연속 기록 관리

액터	운동 사용자
목적	운동 목표와 연속 기록을 통해 꾸준한 참여를 유도한다.
사전 조건	사용자가 로그인했고 하나 이상의 운동 기록이 있다.

기본 흐름

1	일일 또는 주간 목표를 설정한다.
2	운동 종료 시 유효 횟수를 목표에 반영한다.
3	목표 달성 여부와 연속 운동 일수를 계산한다.
4	달성 메시지와 다음 목표를 표시한다.

예외 흐름	운동 데이터가 동기화되지 않으면 마지막 정상 기록을 유지하고 재동기화를 시도한다.
사후 조건	목표 진행률과 연속 운동 기록이 갱신된다.

5. 기록과 지속 동기

UC-09. 친구에게 운동 기록 공유

액터	운동 사용자, 친구 사용자
목적	운동 결과를 공유해 함께 운동할 동기를 만든다.
사전 조건	공유 가능한 운동 리포트가 저장되어 있다.

기본 흐름

1	공유할 운동 기록을 선택한다.
2	공개할 항목을 확인한다.
3	친구 피드에 기록을 게시한다.
4	친구가 기록을 확인하고 반응한다.

예외 흐름	공개 범위가 제한된 경우 허용된 친구에게만 표시한다. 삭제된 기록은 공유 목록에서도 제거한다.
사후 조건	선택한 운동 결과가 설정된 공개 범위 안에서 공유된다.

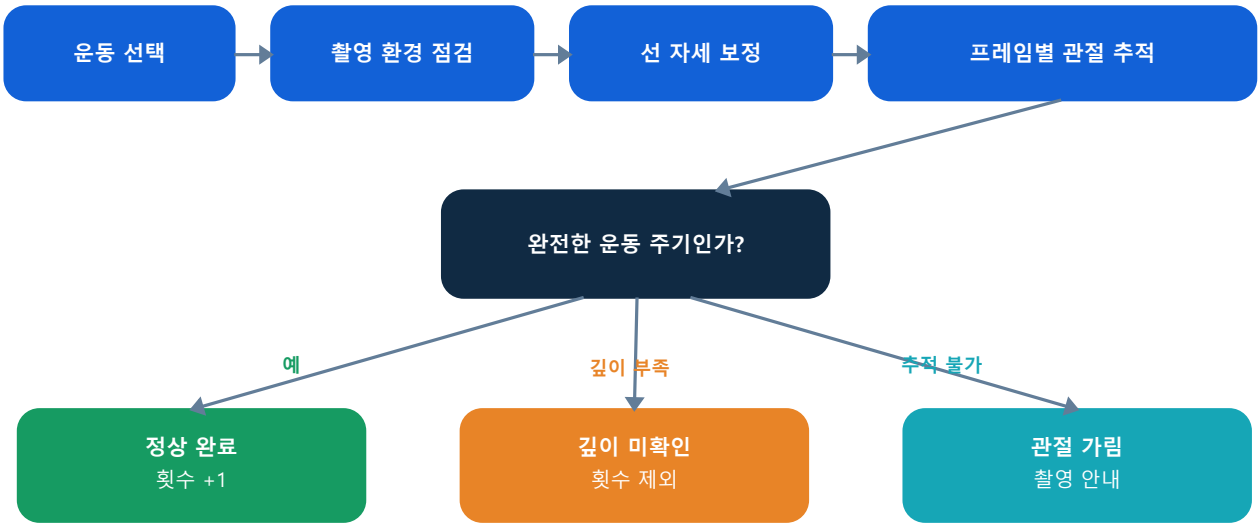
공유 권장 항목

공개 가능	운동 종목, 유효 횟수, 운동 시간, 목표 달성 여부, 연속 운동 일수
선택 공개	자세 피드백 요약, 참고용 싱크로율
기본 비공개	원본 카메라 영상, 상세 관절 좌표, 계정 정보

제품 원칙

친구 기능은 경쟁 점수를 높이는 데 그치지 않고, 사용자가 운동을 시작하고 끝까지 수행하도록 격려하는 방향으로 설계한다.

6. 핵심 시나리오와 범위



정상 시나리오

1	사용자가 운동 종목을 선택하고 카메라를 고정한다.
2	시스템이 전신 노출과 선 자세를 확인한다.
3	AI가 관절 좌표를 추출하고 운동 단계의 순서를 판정한다.
4	완전한 반복은 횟수로 기록하고 즉시 완료 안내를 제공한다.
5	운동 종료 후 결과를 저장하고 리포트, 목표와 연속 기록에 반영한다.

현재 MVP 범위

포함	제외 또는 후속 단계
제한 조건의 스쿼트 횟수와 깊이 피드백	모든 장소와 촬영 각도에서의 범용 정확도
전방 런지 좌우 횟수 측정	런지 자세 교정의 완전한 검증
관절 가림과 촬영 위치 안내	부상 위험 또는 의료적 상태 진단
운동 세션과 리포트 저장	전 종목 자동 분류 및 전문 트레이너 대체

7. 검증 및 보고 기준

ShadowFit의 성능은 미리 정한 촬영 조건과 사람 기준 라벨을 바탕으로 평가한다. 개발에 사용한 영상과 최종 검증 영상을 분리하며, 최종 영상을 기준값 조정에 사용한 경우 새 영상으로 다시 검증한다.

기능 합격 기준

정상 반복	사람 라벨과 횟수가 일치하고 반복당 완료 이벤트가 정확히 1회 발생한다.
얕은 반복	정상 횟수에서 제외하고 깊이 미확인 안내를 중복 없이 제공한다.
Negative	운동이 없는 영상에서 횟수와 잘못된 피드백이 모두 0이다.
데이터 일치	AI API 결과와 Backend 리포트에 저장된 횟수가 일치한다.
보고 원칙	제한 조건의 결과와 일반 환경 성능을 구분해 표현한다.

데이터 분리 원칙

개발용	촬영 조건 점검, 원인 분석과 임계값 조정에 사용할 수 있다.
최종 검증용	결과 확인 전 판정 기준을 고정하고, 결과를 본 뒤 기준값을 다시 조정하지 않는다.
실패 처리	한 건이라도 불일치하면 100%라고 보고하지 않고 누락과 오검출 시점을 기록한다.

보고 가능한 현재 범위

제한된 촬영 조건에서 스쿼트의 완전한 반복과 깊이 미확인 동작을 구분하는 기능을 구현했으며, 새 독립 영상으로 최종 정확도를 검증하는 단계다. 전방 런지는 좌우 횟수 측정을 구현했고 실제 영상 검증을 이어서 수행한다.